1. 기초 로봇공학 — 객관식

40문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

1 기초 로봇공학

1-1 관절·링크·자유도

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

1. 로봇팔에서 "서로 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수"를 부르는 말은? 기본

① 작업 공간 ② 자유도 ③ 가반하중 ④ 반복 정밀도

2. 문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절은? 기본

① 직선 관절 ② 구 관절 ③ 회전 관절 ④ 고정 관절

3. 관절 2개가 같은 평면에서 도는 팔의 손끝 자취는? 기본

① 점 ② 선(원) ③ 면 ④ 공간

4. myCobot 280 의 자유도는? 기본

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

5. 활동 1에서 J1 슬라이더만 움직였을 때 손끝 자취가 원인 이유로 옳은 것은? 응용

① 관절 하나는 자유도 1이라 손끝이 한 축 둘레로만 돈다
② J1이 직선 관절이라서 ③ 다른 관절이 고장 나서
④ 손끝이 바닥에 닿아서

6. 공간의 한 점에 손끝을 보내고, 그 점에서 손끝이 바라보는 방향까지 정하려면 최소 자유도는? 응용

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

7. 책상 위 평면 작업만 하는 로봇에 자유도 3이면 되는 이유는? 응용

① 평면 위치 2개 + 평면 안 회전 1개로 충분해서
② 관절이 3개면 가장 싸서 ③ 평면은 공간보다 넓어서
④ 자유도는 항상 3이어야 해서

8. 관절 수를 늘렸을 때 생기는 단점이 아닌 것은? 응용

① 제어 계산이 복잡해진다
② 손끝이 갈 수 있는 자세가 줄어든다 ③ 무게가 늘어난다
④ 가격이 오른다

9. 회전 관절 4개와 직선 관절 2개로 된 직렬 사슬 로봇의 자유도는? 대학

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8

10. 7축 로봇팔이 공간에서 위치와 방향을 모두 정하는 작업을 할 때 여유 자유도는? 대학

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 7

1-2 위치와 자세

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 d 거리

11. 로봇 손끝이 "어느 방향을 보고 있는가"를 뜻하는 말은? 기본

① 위치 ② 자세 ③ 작업 공간 ④ 자유도

12. 포즈를 적는 데 필요한 숫자는 모두 몇 개인가? 기본

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

13. 기준 좌표계에서 손끝이 (150, 0, 80) 에 있다. 바닥에서 손끝까지 높이는? 기본

① 80 mm ② 0 mm ③ 150 mm ④ 230 mm

14. 손끝 축을 중심으로 비트는 각을 부르는 말은? 기본

① 롤 ② 피치 ③ 요 ④ 자유도

15. 활동 3에서 피치를 0° 에서 90° 로 바꿨을 때 바뀐 것은? 응용

① 손끝 x ② 손끝 z ③ 그리퍼가 보는 방향 ④ 책상 격자

16. 책상 위 블록의 윗면이 바닥에서 40 mm 높이다. 블록 위 20 mm 에서 멈추려면 손끝 z 는? 응용

① 20 mm ② 40 mm ③ 60 mm ④ 80 mm

17. 플랜지가 (200, 0, 100) 에 있고 그리퍼가 정확히 아래를 보고 있다. 그리퍼 끝(TCP)의 좌표는? (myCobot 280, 그리퍼 끝 = 플랜지에서 58 mm) 응용

① (200, 0, 158) ② (200, 0, 42) ③ (258, 0, 100)
④ (142, 0, 100)

18. 손끝 위치 (120, 160, 0) 은 기준 좌표계 원점에서 바닥을 따라 얼마나 떨어져 있는가? 응용

① 120 mm ② 160 mm ③ 200 mm ④ 280 mm

19. 포즈 (x, y, z, roll, pitch, yaw) 에서 자세를 나타내는 변수만 고른 것은? 대학

① x, y, z ② roll, pitch, yaw ③ x, roll ④ z, yaw

20. 점 A(0, 0, 0) 와 점 B(60, 0, 80) 사이의 직선 거리는? 대학

① 80 mm ② 120 mm ③ 140 mm ④ 100 mm

1-3 자세 표현 — 회전의 순서

R 회전행렬 I 단위행렬

21. 그리퍼를 앞뒤로 숙이는 회전은? 기본

① 롤 ② 피치 ③ 요 ④ 평행 이동

22. 순서를 바꿔도 결과가 같은 것은? 기본

① 평행 이동 두 번 ② 회전 두 번 ③ 회전 뒤 다른 축 회전 ④ 모든 회전

23. 짐벌락이 생기는 피치 각은? 기본

① 0° ② 30° ③ 45° ④ 90°

24. 자세를 적는 방법이 아닌 것은? 기본

① 오일러각 ② 회전행렬 ③ 쿼터니언 ④ 가반하중

25. 활동 2에서 두 버튼의 결과가 달랐던 이유는? 응용

① 슬라이더가 고장 나서

② 회전은 적용 순서에 따라 결과가 달라서

③ 각도가 서로 달라서 ④ 로봇이 짐벌락이라서

26. 활동 3에서 피치 90° 일 때 "서로 다르게 움직이는 회전축"은 몇 개였나? 응용

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

27. 로봇 화면에는 롤·피치·요를 보여 주고 내부 계산은 쿼터니언으로 하는 이유로 알맞은 것은? 응용

① 세 각은 읽기 쉽고 쿼터니언은 짐벌락이 없어서

② 쿼터니언이 더 짧아서 ③ 세 각은 계산이 불가능해서

④ 로봇은 각도를 모르기 때문에

28. 손끝이 정확히 아래를 보는 자세(피치 90°)에서 그리퍼를 세로축 둘레로(책상 면과 나란하게) 돌리고 싶다. 롤과 요 중 무엇을 돌려야 하는가? 응용

① 롤만 가능 ② 요만 가능 ③ 둘 다 같은 결과

④ 둘 다 불가능

29. 회전행렬이 가져야 하는 성질을 바르게 묶은 것은? 대학

① $R^{T}R = I$, $\det R = 1$ ② $R^{T}R = 0$, $\det R = 0$

③ $R^{2} = I$, $\det R = -1$ ④ $R = R^{T}$, $\det R = 2$

30. 자세 표현에 쓰이는 숫자의 개수를 순서대로 바르게 적은 것은? (오일러각, 쿼터니언, 회전행렬) 대학

① 3, 3, 3 ② 3, 4, 6 ③ 3, 4, 9 ④ 4, 3, 9

1-4 작업 공간

L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 r 반경

31. 작업 공간의 바깥 경계를 정하는 것은? 기본

① 가반하중 ② 반복 정밀도 ③ 모터 속도 ④ 링크 길이

32. 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합을 부르는 말은? 기본

① 자유도 ② 포즈 ③ 작업 공간 ④ 좌표계

33. 작업 공간 안쪽에 닿지 않는 구멍이 생기는 이유는? 기본

① 몸통과 관절 한계 때문에 ② 바닥이 미끄러워서

③ 카메라가 없어서 ④ 가반하중이 작아서

34. 관절 한계를 100% 에서 40% 로 줄이면 작업 공간은? 기본

① 커진다 ② 그대로다 ③ 작아진다

④ 모양만 바뀌고 크기는 같다

35. 활동 1에서 J1 자취의 원에 비어 있는 부채꼴의 각은? (J1 한계 ±168°) 응용

① 12° ② 24° ③ 36° ④ 48°

36. 활동 2의 세로 단면에서 "몸통 가까이 빈 구멍"이 뜻하는 것은? 응용

① 로봇이 고장 난 곳 ② 팔이 접혀도 닿지 않는 곳

③ 카메라 사각지대 ④ 바닥보다 낮은 곳

37. 작업대에 블록을 놓을 자리로 가장 좋은 곳은? 응용

① 작업 공간 바깥 경계 바로 위

② 작업 공간 안쪽, 여러 방향으로 닿는 곳 ③ 몸통 바로 옆

④ 작업 공간 밖

38. 그리퍼를 단 myCobot 280 이 책상 중앙에 놓여 있다. 로봇 중심에서 400 mm 떨어진 블록은? 응용

① 집을 수 있다 ② 관절 한계를 늘리면 집을 수 있다

③ 자세만 바꾸면 집을 수 있다

④ 가장 멀리 닿는 거리(그리퍼 끝 약 339 mm) 밖이라 집을 수 없다

39. 링크 길이 L_1 = 120 mm, L_2 = 80 mm 인 평면 2링크 팔의 바깥 반경과 안쪽 반경은? 대학

① 200, 40 ② 200, 80 ③ 120, 80 ④ 160, 40

40. 작업 공간 반경이 280 mm 에서 140 mm 로 줄었다. 부피는 약 몇 배가 되는가? 대학

① 1/2 ② 1/4 ③ 1/8 ④ 1/16

정답과 해설

1. ② 1-1 자유도의 정의다.

2. ③ 1-1 회전 관절은 경첩처럼 돈다. 서랍처럼 미끄러지면 직선 관절이다.

3. ③ 1-1 자유도 2이므로 면을 채운다.

4. ④ 1-1 회전 관절 6개 = 자유도 6.

5. ① 1-1 회전 관절 하나의 자유도는 1이고, 손끝은 그 축을 중심으로 한 원 위에만 있다.

6. ④ 1-1 위치 3 + 방향 3 = 6.

7. ① 1-1 평면 작업은 x, y 와 회전 각 하나로 모든 자세가 정해진다.

8. ② 1-1 관절이 늘면 갈 수 있는 자세는 늘어난다. 나머지는 실제 단점이다.

9. ③ 1-1 관절마다 자유도 1씩, 4 + 2 = 6.

10. ② 1-1 7 − 6 = 1. 이 1만큼 같은 손끝 자세를 다른 팔 모양으로 만들 수 있다.

11. ② 1-2 방향은 자세(오리엔테이션)다.

12. ④ 1-2 위치 3 + 자세 3 = 6.

13. ① 1-2 세 번째 숫자 z 가 높이다.

14. ① 1-2 롤은 축 둘레 비틀기, 피치는 앞뒤 숙임, 요는 좌우 돌림이다.

15. ③ 1-2 위치는 고정하고 자세만 바꿨다.

16. ③ 1-2 40 + 20 = 60.

17. ② 1-2 아래를 보므로 z 가 58 줄어든다. 100 − 58 = 42.

18. ③ 1-2 거리 $d = \sqrt{(120^2 + 160^2)} = \sqrt{40000} = 200$.

19. ② 1-2 뒤 세 각이 자세, 앞 세 좌표가 위치다.

20. ④ 1-2 $d = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{10000} = 100$.

21. ② 1-3 피치가 앞뒤 숙임이다.

22. ① 1-3 평행 이동은 순서와 무관하지만 회전은 그렇지 않다.

23. ④ 1-3 피치 ±90° 에서 롤 축과 요 축이 겹친다.

24. ④ 1-3 가반하중은 들 수 있는 무게다.

25. ② 1-3 각은 같고 순서만 달랐다.

26. ② 1-3 롤과 요가 겹쳐 하나가 되어 둘만 남았다.

27. ① 1-3 읽기 쉬움과 계산 안전성을 나눠 쓴 것이다.

28. ③ 1-3 짐벌락 자세라 롤과 요가 같은 회전을 만든다.

29. ① 1-3 직교이며 행렬식 1인 3×3 행렬이다.

30. ③ 1-3 오일러각 3개, 쿼터니언 4개, 회전행렬 3×3 = 9개.

31. ④ 1-4 팔을 다 뻗은 길이가 바깥 반경이다.

32. ③ 1-4 작업 공간의 정의다.

33. ① 1-4 팔이 자기 몸통 쪽으로는 접히는 데 한계가 있다.

34. ③ 1-4 관절이 덜 돌면 닿는 곳이 줄어든다.

35. ② 1-4 360° − 2 × 168° = 24°.

36. ② 1-4 안쪽 경계는 팔이 접히는 한계가 정한다.

37. ② 1-4 경계·몸통 옆은 접근 방향이 제한되고, 밖은 닿지 않는다.

38. ④ 1-4 400 > 339. 링크 길이가 정한 한계라 자세나 관절 한계로 해결되지 않는다.

39. ① 1-4 바깥 120 + 80 = 200, 안쪽 |120 − 80| = 40.

40. ③ 1-4 부피 $\propto r^3$, $(1/2)^3 = 1/8$.